

## **חוות דעת מומחה**

**שם המזמין: מר ----**

**תאריך הביקורת: 27/06/2017**

**כתובת: רחוב ה-----**

**נושא הביקורת: ליקויי בניה**

**שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי**

הנני מאשר בזאת שבתאריך 27/06/2017 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא ליקויי בניה במבנה הנדון. אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון. בשעת הבדיקה נכחו ---- ובעלת הנכס ומר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

### פרטי השכלתי:

1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.  
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.  
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286

### פרטי ניסיוני:

15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרויקטים שונים של בניה בבריה"מ.  
\* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.  
\* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.  
\* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.  
\* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש).  
\* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.  
\* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.  
\* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.  
\* תכנון והוצאות היתריי בנייה.  
\* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.  
\* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.  
\* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.  
\* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".  
\* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.  
\* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.  
\* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.  
\* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.  
\* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9,000 מ"ר.  
\* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.  
\* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.  
\* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.  
\* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.  
\* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.  
\* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"  
\* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלקל בעבור עיריית בת-ים.  
\* כנסת ישראל- יעוץ באיטום גגות.  
\* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

## חוות דעת מומחה

שם המזמין: מר ----

תאריך הביקורת: 27/06/2017

כתובת: ----

נושא הביקורת: ליקויי בניה

תאור הנכס: חצי מבית דו משפחתי לנכס 2 קומות + מרתף, המבנה מוקף בגינות וחצרות

נתבקשתי לחוות דעתי בנושא ליקויי בניה, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי במצלמה טרמית מסוג fluke tri 105 ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter, וכן פלס אלקטרוני מסוג stabila וצילמתי תמונות.

### נמצאו הליקויים הבאים :

1. לא אטמו חור של צנרת שחודרת בקיר חיצוני בסמוך לכניסה לבית .



2. מעקות מתכת של רכוש משותף לא תקינים- נגרם סיכון בטיחותי .



3. במהלכי מדרגות פודסט צר שאינו תקני.
4. גזע של צמח על שלח גרמי מדרגות נאה אולם גורם לסכנת מעידה .
5. חסרים מאחזי יד בגרמי מדרגות.





6. חסרה דלת לארון מונה גז וכיום קשה להתקין.



7. יש לנקות צמחיה בהיקף חלון אנגלי.

8. כוחלה מתפרק בהיקף חלון מטבח.

9. לייסטים מעץ פגומים בחצר מול מטבח וקיים בלאי רב.



10. חסר מאחז יד לכל גרמי מדרגות בפיתוח / חצר.

11. יש לצבוע ולטפל בפרגולה.

12. גגון עץ ורעפים מתפרק + חדירת רטיבות.



13. חסרות מעקות בטיחות בחצר היכן שקיימים הפרשי מפלסים – סכנת נפילה

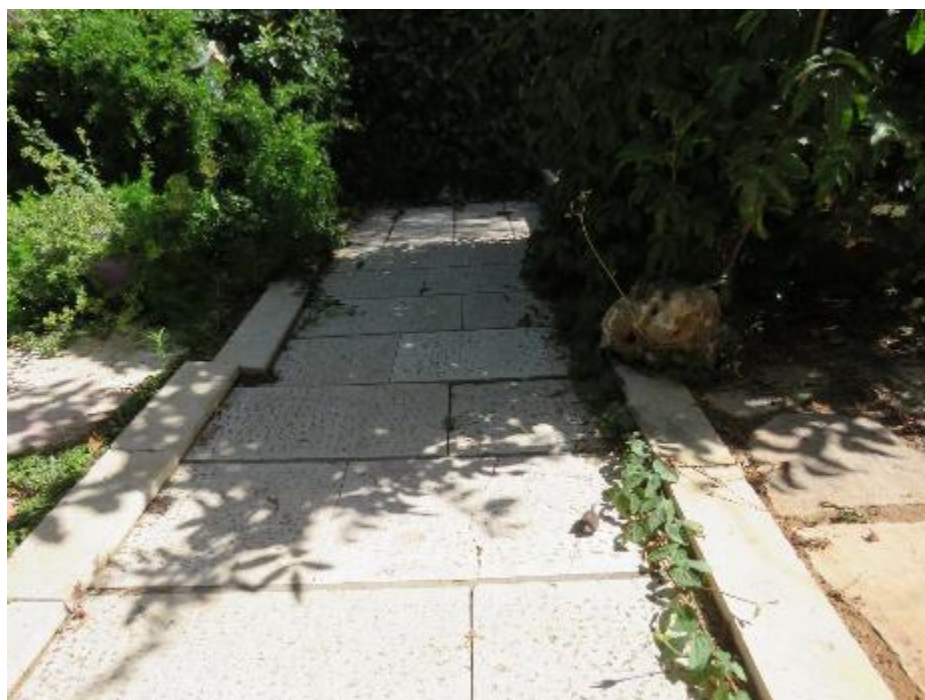
14. מדרגה בודדת מול כניסה למטבח \ סכנת מעידה .

15. לוחות קופינג מתחת לפרגולה שבורים.





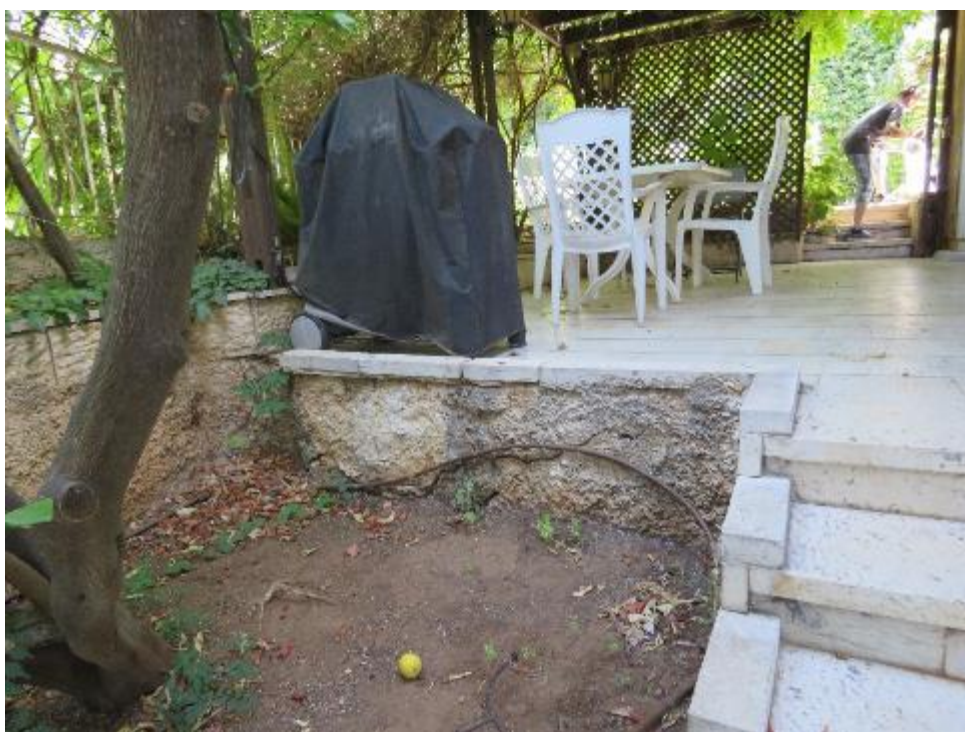
16. שקיעה בשביל מרוצף ושברים ומדרגה שבורה.



17. מדרגות תחתונות בגרם מדרגות מול טרמפולינה שקעו.



18. קיר חיצוני בחצר סדוק- סדק קונסטרוקטיבי .

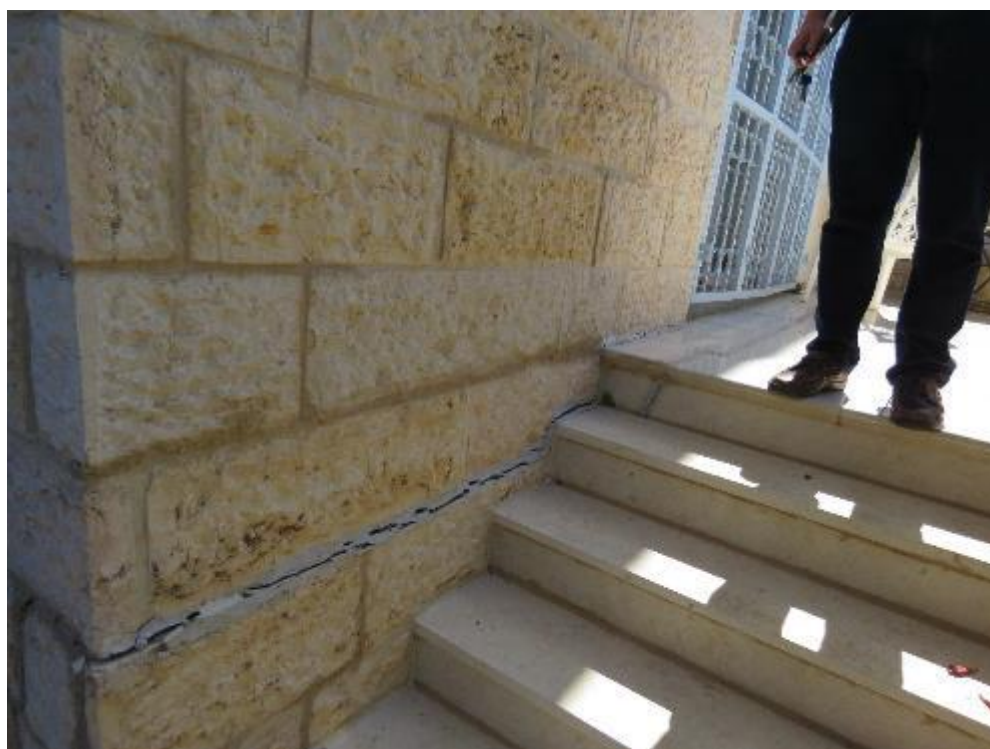


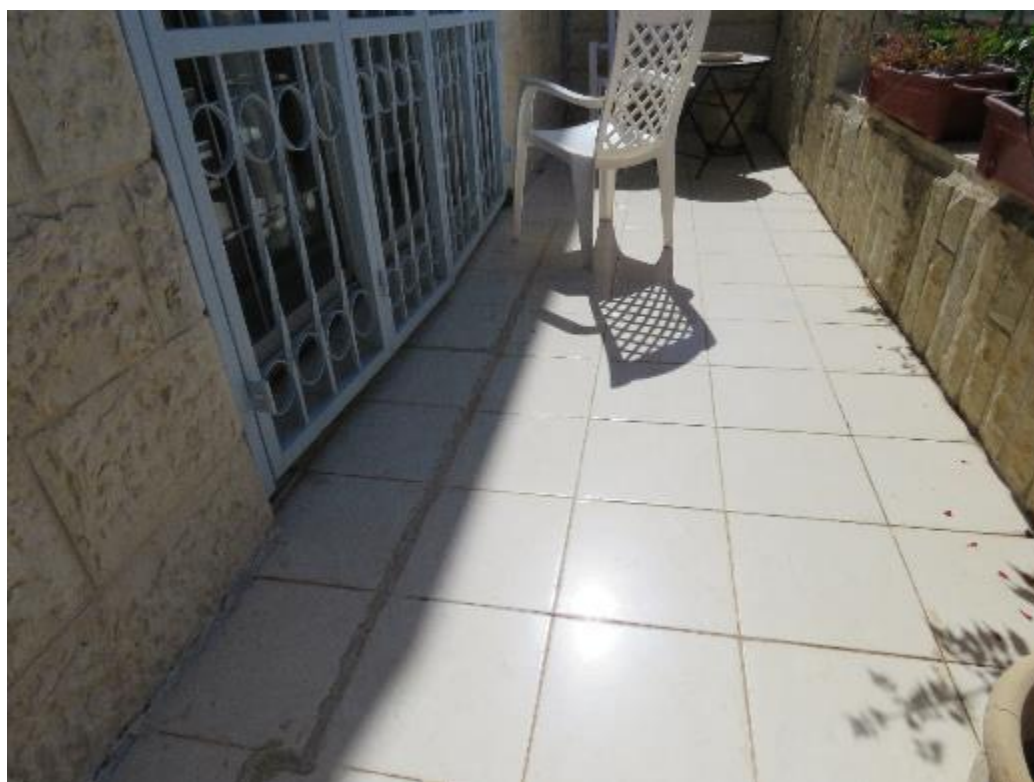
19. סדקים ושברים לריצוף ושקיעה מתחת לטרמפולינה.

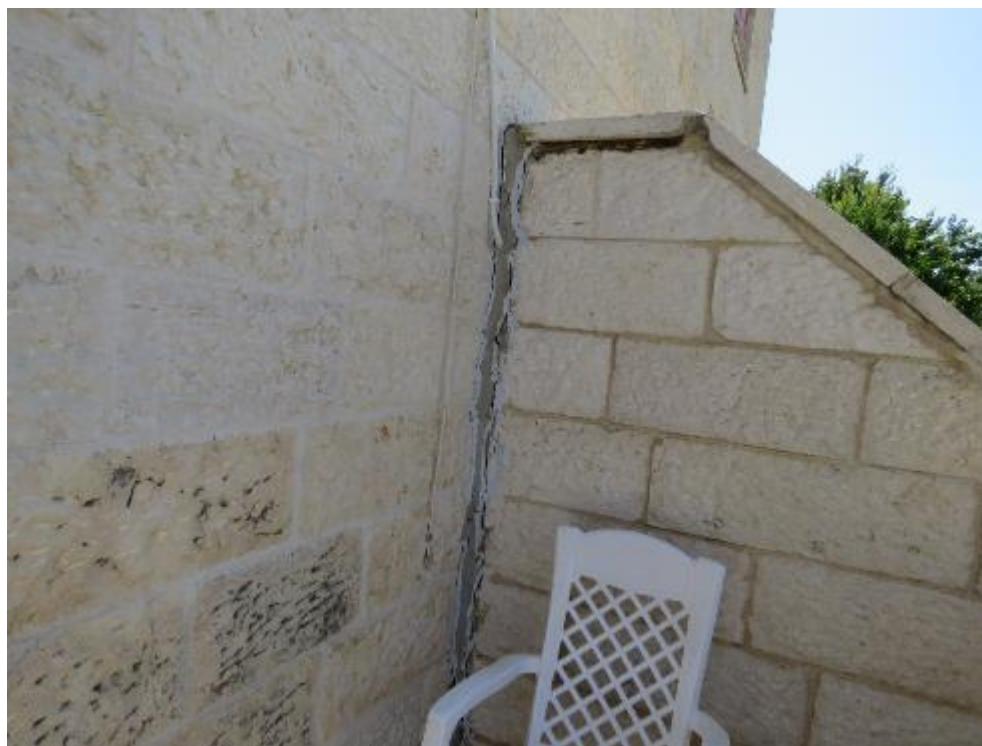




20. סדקים קונסטרוקטיביים בקיר חיצוני פינתי של סלון שניסו לאטום בעבר ללא הצלחה וגם סדקים בגרמי מדרגות ובריצוף מרפסת סלון, כמו כן קיר הפרדה שקע / נסדק.







21. קורוזיה לסורגים מרתף.
22. בסלון ויטרינה נסדקה- זיגוג לא מחוסם מסוכן.
23. בגרמי מדרגות המוליכים אל המרתף מזקף ראש לקוי ומסוכן פחות מ – 2.1 מ' ב-3 מקומות .
24. מדרגות טרפזיות בגדלים שונים- נגרמת סכנת מעידה כמו כן חסר מאחז יד.
25. סימני רטיבות במרתף בייחוד מעל ומתחת לחלון חדר כביסה.
26. מרווח רחב נפתח בריצוף חדר שירות – זאת מפני שתוספת הבניה שקעה, קיימים סימנים כי השקיעה פעילה, ונגרמות תנודות- הפגם בלתי ניתן לפתרון מושלם אלא אם כן יהרסו את התוספת ויבנו מחדש בעלות של כ- 110,000 ₪ . איטום יסודי עם אחריות של קבלן איטום כמעט ולא ניתן לבצע בשל התנודות של התוספת , נגרמת ירידת ערך הנכס -ניתן לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך





27. מעקות בטיחות בחצרות לא תקינים.
28. בלאי בחדר רחצה – אולם נמסר לי כי החדר מיועד לשיפוץ.
29. בתחתית 2 קירות של חדר מול מקלט קיימת רטיבות רבה- סביר להניח כי ידרש לבצע איטום שלילי ואיטום פנימי .





30. גם למקלט עשויה לחדור רטיבות, מפני שקיים סדק בתקרה מעל המקלט – היו צריכים לצקת יחדיו.
31. במטבחון שבמרתף שקע חשמל רופף.
32. נילים של מטבחון לא מעוגנים לקיר וחסרה קופסת ביקורת.
33. מומלץ לקבל אישור מהמוכר לגבי תקינות רדיאטורים ואישור שכל המערכות בבית תקינות.
34. במרתף צבעו את החדר המרכזי וכיום לא רואים סימני רטיבות.
35. לדלתות במרתף ובבית נדרש כיוון נעילה + ידידות רופפות.
36. כבלי חשמל ותקשורת וביחוד במרתף מחוץ לטיח.
37. חדר רחצה מבוטל והפך למחסן -כיום מלא תכולה ולא ניתן לבדוק.





38. במטבח שבקומת כניסה נדרש מילוי בין שיש לחיפוי קיר.
39. רדיאטורים ישנים מפח, עם קורוזיה כגון רדיאטור בסלון.
40. קשיים בהפעלת תריסים- נדרש כיוון חלונות ותריסים.
41. לא רואים סדקים בקיר חיצוני סלון – היכן שאבנים רופפות \ קיים סדק ייתכן שצבעו חדר זה.
42. מעקה מתכת מרפסת סלון לא תקני.
43. תנודות מוגזמות ויטרינת סלון וחסרים אטמי רוח לפרטי אלומיניום.
44. סימני חדירת רטיבות בתחתית קירות משמאל ומימין לויטרינת סלון- יש לאטום אולם הבעיה היא בתנודות \ שקיעה של תוספת הבניה כך שיתכן שתידרש התקנת גגון שימנע חדירת מי גשמים אולם נחוץ לכך היתר בניה – אין בחוות הדעת אומדן כספי להתקנת גגון .



45. שקע חשמל בסלון מול ירידה למרתף רופף.
46. מיכל סולר קבור כך שלא ניתן לבדוק אותו ולצבוע אותו- יש לפרק ולפנות מחיצות \ בניה בהיקף המיכל .
47. תנור סולר שקע.
48. קיר תומך מכוסה בצמחיה עבותה לא ניתן לראות מה מצבו, כנראה שעשו בעבר חיזוק.
49. 3 לוחות חשמל במקום לוח אחד, ארון חשמל בלוי ואנדרלמוסיה בחוטי תקשורת מומלץ לזמן חשמלאי מוסמך לבדיקה – אין בחוות הדעת אומדן כספי לתיקונים במערכת חשמל ותקשורת .



50. בדלת כניסה בלאי רב וכוחלה היקף משקוף מתפרק.



51. סימני רטיבות קלה בגגון מעל כניסה.

52. גוף תאורה פגום בשרותי אורחים. ברז רופף ושלב עליון ברפפה פגום.



53. מעקה עץ בגרמי מדרגות פנים רופף.



54. רטיבות רבה חודרת לחדר הורים מחדר רחצה הורים נדרש איטום-יש לפרק אגנית ולאטום את רצפה וקירות חדר רחצה, כמו כן ארון פגום, מתלה אביזר ניקוי אסלה נתלש מהקיר.



- 55. במבנה חסרות רוזטות לרדיאטורים.
- 56. בחדר אמבט כללי נדרש שיפוץ- אריחים שבורים.
- 57. מים רותחים יש לכוון דוד חימום למקסימום 60 מעלות .
- 58. יש להחליף רדיאטור בלוי עם סימני נזילות.
- 59. סימני חדירת רטיבות בהיקף חלון עלייה לגג.
- 60. מעקות בחלונות מסוכנים מאוד לילדים.



- 61. מספר שקעי חשמל רופפים.
- 62. בחדר אלכסוני סימני חדירת רטיבות מהגג.



- 63. פנלים של פרקט מתפרקים ממקומם במספר מקומות .
- 64. **חדר שבו מתגוררת הבת הבוגרת לא נבדק** -חדר זה מצוי משמאל לחדר הקטום.
- 65. סימני חדירת רטיבות לתקרה וקיר בחדר מדרגות.
- 66. סולם עלייה לגג עם קורוזיה ואינו יציב.
- 67. בטון לא אטום בהיקף עלייה לגג.



68. נפחיות ביריעות איטום בגג.

69. סימנים כי הותקן מרזב בתוך מרזב ניקוז מים -הדבר אינו תקין.

70. חומרי איטום מתפרקים- יהיה צורך לאטום את הגג ולבצע בסיום בדיקת הצפה ואישור מכון התקנים .

71. קולטי שמש שבורים ומתפרקים עם קורוזיה.





72. דליפות מקולטי שמש- יש להחליף.



73. שלוליות בשל שיפועים פגומים שיש לתקן.

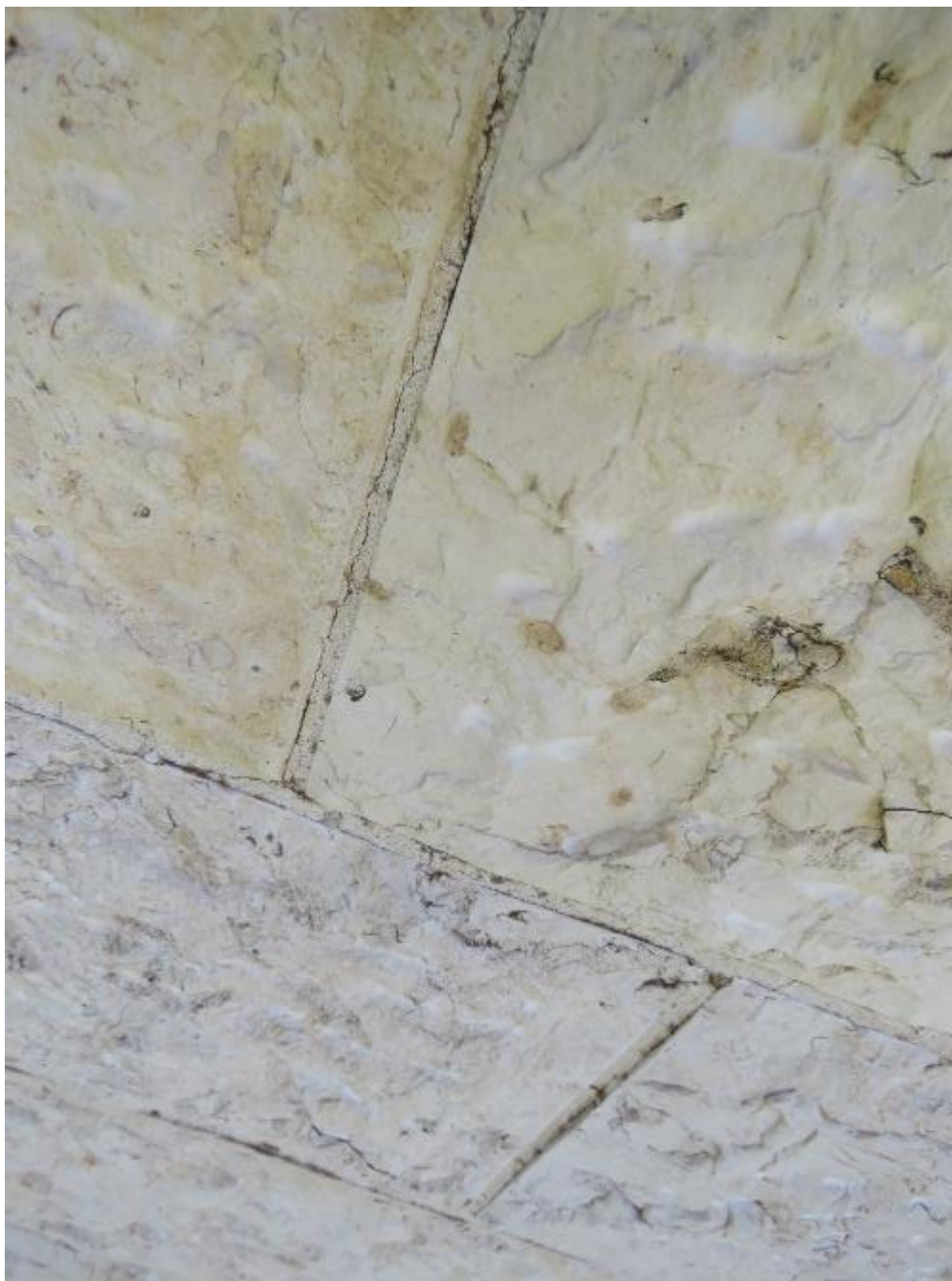
74. קיימים סימנים כי בעבר מרחו סיליקון על קיר חיצוני ועל גבי מעקה גג -מלאכות אלו מבוצעות לאחר חדירת רטיבות -כמו כן קיים מילוי כוחלה סדוק -באם חדירת הרטיבות

תחזור יהיה צורך לזמן חברת איטום לאיטום קירות חיצוניים בעזרת סנפלינג -העלות עשרות אלפי שקלים שאינם נכללים באומדן הכספי שבחוות הדעת .









- 
75. חדר רחצה/ שירותים במרתף לא מחובר לצינור אוויר-עשויים להיגרם ריחות צחנה ופגם בסחרור אוויר – לא הובאה לעיוני תכנית יועץ אינסטלציה יתכן שקיימים פגמים נוספים .
76. סדקים מקומיים כגון היקף משקוף חדר שינה במפלס עליון .
77. מדרגה תחתונה בסלון שבורה.
78. בלאי ארונות מטבח- אין בחוות הדעת אומדן כספי להחלפת הארונות .
-



79. קיר תומך תחתון תוקן בעבר על ידי מילוי צמנט בלבד -אולם שוב נפתחו סדקים קונסטרוקטיביים- עלות ביצוע חיזוקים חיצוניים כ-40,000 ₪ - אולם נדרש היתר בניה לשם כך .



### אומדן כספי לתיקונים נדרשים

| ספ'  | נושא                                | עלות ב-₪ |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1    | חיזוקים קיר תומך תחתון              | 40,000   |
| 2    | תוספת בניה                          | 110,000  |
| 3    | איטום חדר במרתף וגג                 | 35,000   |
| 4    | גרמי מדרגות                         | 30,000   |
| 5    | מעקות בטיחות                        | 25,000   |
| 6    | שיפוץ חדרי רחצה                     | 60,000   |
| 7    | מערכת סולארית                       | 4000     |
| 8    | אינסטלציה                           | 9000     |
| 9-   | ריצוף בפיתוח וליקויים שונים -       | 20,000   |
| סה"כ |                                     | 333,000  |
|      | סה"כ כולל 10% פיקוח הנדסי וללא מע"מ | 389,610  |

האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, אין בחוות הדעת התייחסות לנושא ירידת ערך הנכס, ולעלות שיפוץ כללי - המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה. האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי, בדיקה ותיקונים במערכת החשמל ואין התייחסות לפגמים נסתרים, נדרשים כחמישה חודשים לביצוע המלאכות.

בכבוד רב,  
 ב. סדצקי  
 מהנדס בניין